



EXERCICE 1

On donne $\vec{u}(3; -2)$ et $\vec{v}(-1; 5)$. Calculer les coordonnées des vecteurs suivants.

1. $\vec{u} + \vec{v}$
2. $\vec{u} - \vec{v}$
3. $3\vec{u}$
4. $2\vec{u} + \vec{v}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Calculer la norme de chacun des vecteurs suivants, en valeur exacte.

1. $\vec{u}(3; 4)$
2. $\vec{v}(-5; 12)$
3. $\vec{w}(1; 1)$
4. $\vec{t}(0; -7)$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

On donne $A(1; -2)$ et $B(4; 2)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, puis sa norme.
2. Que représente cette norme pour les points A et B ?

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Compléter chaque formule, pour $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$.

1. $\vec{u} + \vec{v}(\dots; \dots)$
2. $\|\vec{u}\| = \dots$
3. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si $\dots = 0$.

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs sont colinéaires en calculant le déterminant.

1. $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 6)$
2. $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(3; -1)$
3. $\vec{u}(-2; 5)$ et $\vec{v}(4; -10)$
4. $\vec{u}(0; 3)$ et $\vec{v}(0; -1)$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

On donne $A(1; 1)$, $B(4; 3)$ et $C(7; 5)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Ces vecteurs sont-ils colinéaires?
3. Les points A , B et C sont-ils alignés?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Soient $A(-1; 2)$, $B(3; 0)$, $C(4; 5)$ et $D(8; 3)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{CD}$.
2. En déduire que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
3. Le quadrilatère $ABDC$ est-il un parallélogramme?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

On donne $A(2; 1)$, $B(5; 3)$ et $C(-1; -3)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Calculer le déterminant de ces deux vecteurs.
3. Les points A , B et C sont-ils alignés?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

1. Déterminer le réel m pour que $\vec{u}(m; 3)$ et $\vec{v}(6; 9)$ soient colinéaires.
2. Déterminer le réel k pour que $A(1; 2)$, $B(3; 5)$ et $C(7; k)$ soient alignés.

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Un vecteur de norme 1 est appelé vecteur unitaire. Déterminer un vecteur unitaire colinéaire à $\vec{u}(3; 4)$, puis un second de sens contraire.

★ Pour le plaisir